Finanzas I
Ayudantía 9

Profesor: Alejandro Bernales
Ayudantes: Luisa Rodríguez, Elizabeth Núñez, Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Lucas Montiel y Carolina Morales

Comentes

1) Al valorar una opción mediante un árbol binomial, la probabilidad "real" de que el precio del activo subyacente suba o baje es un dato indispensable: sin ella no es posible obtener el precio de la opción.

Respuesta

FALSO. El precio de la opción se obtiene con la valoración neutral al riesgo, que descuenta el pago esperado de la opción a la tasa libre de riesgo usando la probabilidad neutral al riesgo

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.$$

Esta p no es la probabilidad real del mercado; surge de un argumento de no arbitraje (construir un portafolio libre de riesgo con la acción y la opción). De hecho, un resultado central del modelo es que el retorno esperado real del activo subyacente —y por lo tanto las probabilidades reales de subida y bajada— es irrelevante para valorar la opción. Lo único que importa son S_0, u, d, r y el payoff.

2) Un aumento en la volatilidad del activo subyacente incrementa el valor de una opción call, pero reduce el valor de una opción put escrita sobre el mismo activo.

Respuesta

FALSO. Un aumento de la volatilidad incrementa el valor de ambas, calls y puts. La volatilidad mide la dispersión de los posibles precios futuros del subyacente. Como el payoff de una opción es asimétrico —la pérdida del comprador está acotada a la prima pagada, mientras que la ganancia potencial no lo está—, una mayor dispersión aumenta la probabilidad de terminar *in-the-money* sin castigar proporcionalmente al tenedor cuando termina *out-of-the-money* (ya que simplemente no ejerce). En el modelo de Black-Scholes esto se ve en que tanto c como p son crecientes en σ (vía d_1 y d_2). Por lo tanto, más volatilidad mayor prima, sea call o put.

3) Para valorar una opción americana debe usarse el modelo de Black-Scholes, mientras que para una opción europea es necesario recurrir a los árboles binomiales.

Respuesta

FALSO. Es exactamente al revés. El modelo de Black-Scholes-Merton entrega una solución de forma cerrada que supone implícitamente que la opción solo se ejerce al vencimiento, lo que coincide con la definición de una opción europea. En cambio, una opción americana puede ejercerse en

cualquier momento hasta la madurez, por lo que su valoración requiere comprobar en cada nodo si conviene ejercer anticipadamente. En cambio, los árboles binomiales permiten justamente esta evaluación en cada etapa, por lo que son la herramienta adecuada para las opciones americanas.

4) El precio de una opción call europea sobre una acción que no paga dividendos podría, en algún escenario de mercado, ser mayor que el precio de la acción subyacente.

Respuesta

FALSO. Una call nunca puede valer más que la acción sobre la que está escrita; esta da el derecho a comprar una acción, de modo que jamás tiene sentido pagar por ese derecho más de lo que cuesta la acción misma. El límite superior es, entonces,

$$c \leq S_0.$$

Si se violara (por ejemplo $c > S_0$), existiría arbitraje: bastaría vender la call y comprar la acción para asegurar una ganancia. Recordando además el límite inferior $c \geq \text{máx}(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$, el precio de la call europea queda acotado por

$$\text{máx}\big(S_0 - Ke^{-rT}, 0\big) \;\leq\; c \;\leq\; S_0.$$

5) Si en el mercado se verifica la relación de paridad put-call, $c + Ke^{-rT} = p + S_0$, entonces existe una oportunidad de arbitraje.

Respuesta

FALSO. La paridad put-call es precisamente la condición de no arbitraje. Se obtiene comparando dos portafolios que entregan el mismo pago $\text{máx}(S_T, K)$ al vencimiento (Portafolio A: una call más Ke^{-rT} en caja; Portafolio B: una put más la acción). Como ambos valen lo mismo en T, deben valer lo mismo hoy, y de ahí

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0.$$

La oportunidad de arbitraje aparece cuando la igualdad no se cumple: si un lado está caro respecto del otro, se vende el caro y se compra el barato para capturar una ganancia libre de riesgo. Mientras la igualdad se sostiene, no hay arbitraje posible.

Matemático I

Considere una acción cuyo precio hoy es $S_0 = \$50$. Usted analiza una opción sobre esta acción con precio de ejercicio $K = \$50$ y vencimiento $T = 6$ meses. La tasa libre de riesgo es $r = 6\,\%$ anual y la volatilidad de la acción es $\sigma = 20\,\%$ anual. Para valorar la opción use un árbol binomial de **dos pasos**, con cada paso de 3 meses.

Ayuda: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad p = \dfrac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$

a) Construya el árbol binomial y determine el precio de la opción **put europea**.

Respuesta

Con $\Delta t = 0{,}25$ (3 meses) y $\sigma = 0{,}20$:

$$u = e^{0{,}20\sqrt{0{,}25}} = e^{0{,}10} = 1{,}1052, \qquad d = e^{-0{,}10} = 0{,}9048$$

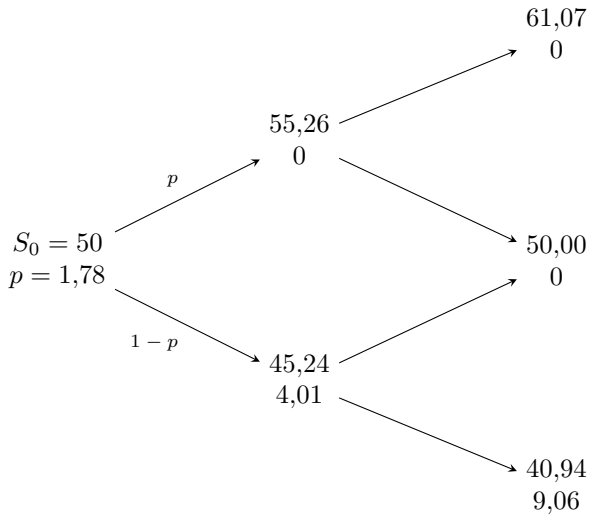
Probabilidad neutral al riesgo:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0{,}06 \cdot 0{,}25} - 0{,}9048}{1{,}1052 - 0{,}9048} = \frac{1{,}0151 - 0{,}9048}{0{,}2003} = 0{,}5505, \qquad 1 - p = 0{,}4495$$

Precios del activo en el árbol:

$$S_u = 50(1{,}1052) = 55{,}26, \quad S_d = 50(0{,}9048) = 45{,}24$$

$$S_{uu} = 50\, e^{0{,}20} = 61{,}07, \quad S_{ud} = 50\, e^{0} = 50{,}00, \quad S_{dd} = 50\, e^{-0{,}20} = 40{,}94$$



Payoffs de la put ($\max(K - S_T, 0)$) al vencimiento:

$$f_{uu} = \max(50 - 61{,}07, 0) = 0, \quad f_{ud} = \max(50 - 50, 0) = 0, \quad f_{dd} = \max(50 - 40{,}94, 0) = 9{,}06$$

Retrocediendo en el árbol:

$$\text{Nodo up: } e^{-0{,}06 \cdot 0{,}25}\big(0{,}5505 \cdot 0 + 0{,}4495 \cdot 0\big) = 0$$

$$\text{Nodo down: } e^{-0{,}06 \cdot 0{,}25}\big(0{,}5505 \cdot 0 + 0{,}4495 \cdot 9{,}06\big) = 0{,}9851 \cdot 4{,}073 = 4{,}01$$

$$\boxed{p_0 = e^{-0{,}06 \cdot 0{,}25}\big(0{,}5505 \cdot 0 + 0{,}4495 \cdot 4{,}01\big) = 0{,}9851 \cdot 1{,}803 = \$1{,}78}$$

b) A partir del resultado anterior, obtenga el precio de la opción **call europea** usando la paridad put-call.

Respuesta

Por la paridad put-call (sin dividendos):

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 \implies c = p_0 + S_0 - Ke^{-rT}$$

Con $Ke^{-rT} = 50\,e^{-0{,}06\cdot 0{,}5} = 50(0{,}9704) = 48{,}52$:

$$\boxed{c = 1{,}78 + 50 - 48{,}52 = \$3{,}26}$$

c) Suponga que en el mercado la call se transa a \$4. ¿Existe una oportunidad de arbitraje? Si existe, diseñe la estrategia e indique la tabla de flujos.

Respuesta

El valor justo de la call es \$3,26, pero en el mercado se transa a \$4. Verificamos la paridad:

$$\underbrace{c + Ke^{-rT}}_{\text{lado izquierdo}} = 4 + 48{,}52 = 52{,}52 \qquad \text{vs.} \qquad \underbrace{p + S_0}_{\text{lado derecho}} = 1{,}78 + 50 = 51{,}78.$$

Como $52{,}52 > 51{,}78$, el lado izquierdo (la call) está **caro**. La estrategia de arbitraje es **vender lo caro y comprar lo barato**: vender la call, comprar la put, comprar la acción y pedir prestado el monto necesario para que el flujo inicial sea cero.

Flujo inicial de opciones y acción: $+4 - 1{,}78 - 50 = -47{,}78$, por lo que se pide prestado \$47,78, que en T debe devolverse por $47{,}78\,e^{0{,}06\cdot 0{,}5} = \$49{,}23$

Posición	$t = 0$	$S_T < 50$	$S_T \geq 50$
Vender call	$+4$	0	$-(S_T - 50)$
Comprar put	$-1{,}78$	$50 - S_T$	0
Comprar acción	-50	S_T	S_T
Pedir prestado	$+47{,}78$	$-49{,}23$	$-49{,}23$
Total	0	$0{,}77$	$0{,}77$

En ambos escenarios se termina vendiendo la acción a \$50 (vía la put si el precio cae, o porque nos ejercen la call si sube) y se paga la deuda de \$49,23, dejando una ganancia libre de riesgo de $\approx$ \$0,77 sin desembolso inicial.

Matemático II

Considere la siguiente información de mercado; el precio actual de la acción es $S_0 = \$60$, el precio de ejercicio es $K = \$58$, el tiempo hasta la madurez es $T = 9$ meses, la tasa libre de riesgo es $r = 5\,\%$ anual y la volatilidad es $\sigma = 25\,\%$ anual.

Ayuda: $N(0{,}44) = 0{,}6700$; $N(0{,}22) = 0{,}5871$; $N(0{,}32) = 0{,}6255$; $N(0{,}11) = 0{,}5438$

a) Calcule el precio de hoy de una opción **call europea** según el modelo de Black-Scholes.

Respuesta

Datos: $S_0 = 60$, $K = 58$, $T = 9/12 = 0{,}75$, $r = 0{,}05$, $\sigma = 0{,}25$

Paso 1: cálculo de d_1 y d_2 →

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Con $\ln(60/58) = 0{,}0339$, $\left(0{,}05 + \frac{0{,}25^2}{2}\right) 0{,}75 = (0{,}08125)(0{,}75) = 0{,}0609$ y $\sigma\sqrt{T} = 0{,}25\sqrt{0{,}75} = 0{,}2165$:

$$d_1 = \frac{0{,}0339 + 0{,}0609}{0{,}2165} = \frac{0{,}0948}{0{,}2165} = 0{,}438 \approx 0{,}44,$$

$$d_2 = 0{,}438 - 0{,}2165 = 0{,}222 \approx 0{,}22$$

Paso 2: normal estándar acumulada →

$$N(d_1) = N(0{,}44) = 0{,}6700, \qquad N(d_2) = N(0{,}22) = 0{,}5871$$

Paso 3: precio de la call →

Con $Ke^{-rT} = 58\, e^{-0{,}05 \cdot 0{,}75} = 58(0{,}9632) = 55{,}87$:

$$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) = 60(0{,}6700) - 55{,}87(0{,}5871),$$

$$\boxed{c = 40{,}20 - 32{,}80 = \$7{,}40}$$

b) Obtenga el precio de la opción **put europea** mediante la paridad put-call.

Respuesta

Por la paridad put-call:

$$p = c + Ke^{-rT} - S_0 = 7{,}40 + 55{,}87 - 60$$

$$\boxed{p = \$3{,}27}$$

Como era de esperar, la put vale menos que la call: con $S_0 > K$ (la acción ya está por sobre el ejercicio), la call está más dentro del dinero que la put.

c) La empresa anuncia que pagará un dividendo de \$1,5 dentro de 4 meses. Recalcule el precio de la call europea incorporando el dividendo.

Respuesta

Cuando el subyacente paga un dividendo conocido durante la vida de la opción, Black-Scholes se aplica reemplazando el precio de la acción por su precio neto del valor presente de los dividendos:

$$S_0^* = S_0 - \text{VP(dividendos)}$$

El dividendo de \$1,5 se paga en 4 meses ($t = 4/12$):

$$\text{VP(div)} = 1{,}5\, e^{-0{,}05\cdot(4/12)} = 1{,}5(0{,}9835) = 1{,}48, \qquad S_0^* = 60 - 1{,}48 = 58{,}52$$

Recalculamos d_1 y d_2 con S_0^* (todo lo demás igual); nótese que $Ke^{-rT} = 55{,}87$ no cambia:

$$d_1 = \frac{\ln(58{,}52/58) + 0{,}0609}{0{,}2165} = \frac{0{,}0090 + 0{,}0609}{0{,}2165} = 0{,}323 \approx 0{,}32$$

$$d_2 = 0{,}323 - 0{,}2165 = 0{,}107 \approx 0{,}11.$$

$$N(d_1) = N(0{,}32) = 0{,}6255, \qquad N(d_2) = N(0{,}11) = 0{,}5438$$

$$c = S_0^* N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) = 58{,}52(0{,}6255) - 55{,}87(0{,}5438)$$

$$\boxed{c = 36{,}61 - 30{,}38 = \$6{,}23}$$

El dividendo reduce el valor de la call (de \$7,40 a \$6,23); al repartir "caja", se espera que el precio de la acción caiga en la fecha post dividendo, lo que disminuye el pago esperado de la opción de compra.